

site	categoria	pontos positivos	pontos negativos/melhorias	
https://fogareutech.com.br/mapa	Dashboard	focos ativos, alertas, aumento de focos	Notificações para usuarios em tempo real	
		Comparação com o dia anterior em cada indicador	API de integração	
	Mapa	Lista de regiões monitoradas com clima atual	Cadastrar área de interesse desenhando polígono no mapa (propriedade, talhão, distrito, unidade de conservação)	
		Atalhos rápidos para Gráficos, Educação e Reportar	Alerta de proximidade: "foco a X km da sua área"	
https://data.inpe.br/bdc/explorer/explore	Alertas	Busca por cidade no filtro	Escolher região monitorada no onboarding (município + estado)	
		Mapa interativo georreferenciado com marcadores de foco	Camadas no mapa: unidades de conservação, terras indígenas, assentamentos, hidrografia, limites municipais, CAR	
	Análise	Dois modos de leitura: mapa de calor e pontos individuais	Filtro por bioma e por tipo de área protegida	
		Filtro por período: hoje, 7, 15, 30 dias ou intervalo customizado	Polígono de cicatriz de queimada com área em hectares	
https://panorama.sipam.gov.br/painel-do-fogo/index.html	Busca	Município identificado em cada alerta	Histórico do foco: evolução do mesmo ponto ao longo do tempo	
		Tempo decorrido desde o alerta	Série temporal de focos (30/90 dias, ano a ano)	
		Seletor de estado para recorte territorial	Comparação entre períodos e entre municípios	
		Total de focos do período com variação vs. mês anterior	Exportar dados brutos em CSV e GeoJSON	
	Mapa	Ranking de municípios por volume de focos	Relatório configurável: período, território e etc...	
		Fatores climáticos por cidade: temperatura, umidade e vento	Procedência do dado em cada foco: satélite, horário de passagem	
		Exportação de relatório oficial em PDF	Página de status: última atualização da base e cobertura ativa	
		Três tipos de recurso separados: Cubo de dados, Coleções, Mosaicos, com contagem no badge		
	Resultados	Filtro por família de satélite	Busca textual livre no catálogo	
		Seleção múltipla por toggle com contador do que já foi selecionado	Filtro múltiplas ao mesmo tempo	
		Ficha de metadados por coleção: nome técnico, descrição metodológica, bbox, cobertura temporal, bandas e composição RGB do quicklook	Upload de arquivo de área: shapefile, GeoJSON, KML	
		Copiar o identificador da coleção e abrir o endpoint STAC direto	Contagem prévia antes de buscar ("X cenas encontradas") (Evita rodar busca larga demais sem saber)	
https://panorama.sipam.gov.br/painel-do-fogo/index.html	Mapa	Região desenhando no mapa: polígono, retângulo, círculo, linha e ponto, com editar e apagar	Ordenação dos resultados por data	
		Região por geometria WKT colada	Salvar busca e histórico de buscas recentes	
		Região por endereço (cidade ou estado, com geocodificação)	Camadas de contexto: limites municipais e estaduais, biomas, unidades de conservação, terras indígenas, hidrografia	
		Período com data inicial e final e calendário, já pré-preenchido com um intervalo padrão	Medição de distância e de área	
	Análise	Interface simples por padrão	Download em lote ou carrinho de itens	
		Imagem renderizada como camada real sobre o mapa, não como marcador	Exportar a lista de resultados em CSV ou JSON	
		Alternador de mapa base	Metadados por item, não só por coleção	
		Leitura contínua de latitude e longitude sob o cursor	Paginação e contagem de itens visível	
	Busca	Escala gráfica e atribuição da fonte sempre visíveis	Legenda e rótulos de eixo no gráfico de série temporal	
		Painel de resultados separado da busca, em aba própria	Exportar a série temporal em CSV e o gráfico em PNG	
		Resumo do que foi buscado no topo: período e região aplicados	Série temporal por polígono, com média ou mediana da área	
		Liga e desliga a visibilidade de cada grupo no mapa	Estatísticas da série: média, desvio, tendência, sazonalidade	
https://panorama.sipam.gov.br/painel-do-fogo/index.html	Dados	Indicador "VISUALIZANDO" mostrando qual período está na tela	Reprodução automática da série de imagens (play) e exportação da animação	
		Linha do tempo sobre o mapa com marcação de todas as datas disponíveis	Escolher o passo temporal (mensal, trimestral, anual)	
		Navegação passo a passo entre períodos e slider arrastável	Gerar trecho de código (Python, R ou STAC) equivalente à busca atual (transforma exploração em pipeline reproduzível)	
		Coordenada exata do ponto exibida junto ao gráfico	Ajuda dentro do app (tour ou dicas contextuais)	
	Mapa	Extração de série temporal clicando num ponto do mapa		
		Painel de disponibilidade de observações ao longo dos anos		
		Alternar quais painéis de gráfico ficam visíveis		
		Comparação entre dois períodos com cortina deslizante sobre a mesma área		
	Filtros	Catálogo de camadas organizadas em grupos temáticos		
		Busca textual dentro do catálogo de camadas		
		Filtro por categoria em 11 chips: Principais, Alertas, Auxiliares, Internacionais, Sentinel, INPE, NASA, Dinâmicas, Externas, Base		
		Data do dado exibida no próprio nome da camada ("Risco de Fogo Observado 13/09/2026", "Data indisponível")		
https://panorama.sipam.gov.br/painel-do-fogo/index.html	Prioridade	Painel "Camadas ativas" separado, com reordenar por arraste, opacidade, ocultar e remover por camada		
		Conectar fontes externas: WMS, TILE e integração com o Programa Brasil MAIS		
		Importar camadas do próprio usuário (arquivo)		
		Camadas de contexto territorial: Terra Indígena (FUNAI), UC federal/estadual/municipal (MMA), Assentamento e Quilombo (INCRA), limite municipal, rodovias federais, linhas de transmissão, rede de drenagem		
	Mapa	Camadas derivadas de risco: Proximidade com Rodovias e Proximidade com Áreas Urbanizadas		
		Cobertura pan-amazônica via OTCA (TI, UC e limites dos países vizinhos)		
		Meteorologia e risco INPE: precipitação, umidade relativa, risco de fogo e fumaça na coluna — cada um em observado, previsto hoje e previsto 1 dia		
		Imagens: Sentinel-2 (fogo ativo, cor verdadeira, grade de passagem), MODIS e VIIRS (cor verdadeira, cicatriz + fogo ativo, noturna), GOES-19 (fire temperature, day land cloud fire)		
	Filtros	Modelo WRF: umidade, precipitação e vento próximo à superfície		
		Quatro formatos: CSV, Shapefile, KML e GeoJSON		
		Acesso ao acervo de eventos históricos		
		Cor codifica a idade da detecção: 24h, 1 a 2 dias, 2 a 4 dias		
https://panorama.sipam.gov.br/painel-do-fogo/index.html	Prioridade	Legenda sensível ao contexto — avisa "Legenda indisponível nos limites atuais" quando a camada não se aplica ao zoom		
		Ferramenta de desenho		
		Régua de medição		
		Capturar tela do mapa		
	Mapa	Tela cheia, home, zoom e leitura contínua de coordenadas		
		Assinar alertas por município, bioma, UC, TI ou área desenhada		
		Limiar configurável: avisar acima de índice X, ou quando um evento entrar numa área especial		
		Resumo periódico por território		
	Filtros	Salvar espaço de trabalho: conjuntos de camadas nomeados e reutilizáveis		
		Área de interesse salva por usuário		
		Decompor o Índice: mostrar quais fatores pesaram em cada evento (proximidade de rodovia, área, duração, área especial)		
		Estatística da área desenhada: contagem de eventos, hectares e série temporal dentro do polígono		
https://panorama.sipam.gov.br/painel-do-fogo/index.html	Prioridade	Cálculo de área no desenho (a régua mede distância)		
		Comparação lado a lado de duas datas ou duas camadas com cortina		
		Exportar o painel de indicadores inteiro como relatório (PDF)		
		Rosca com 27 fatias e legenda maior que o gráfico é ilegível; o coroplético e a série diária ao lado estão bem resolvidos(Trocar o donut de 27 estados por barras ordenadas)		
	Mapa	Modo tabela dos eventos, paginado e com colunas ordenáveis, fora do Top 100 (O único acesso tabular ao conjunto é o ranking de prioridade)		
		Ficha de metadados por camada no gerenciador: fonte, resolução, método (O nome traz a data, o que já é ótimo, mas o resto do metadado não está no ponto de escolha)		
	Filtros			

			Exportar o gráfico em CSV e em PNG		
	Eventos		Ficha completa: ID, status, países e municípios abrangidos, domínio, primeira detecção, última detecção, última vez ativo, duração total e área de influência em hectares Histórico de passagens: data, hora, nº de focos e satélite de cada passagem, com botão para exibir a geometria daquela passagem Animação da evolução do evento: play, avançar, retroceder, seletor de velocidade e linha do tempo do início ao fim Cruzamento com o Cadastro Ambiental Rural: lista de todos os imóveis CAR atingidos, com município, UF e geometria Feições das camadas auxiliares que intersectam o evento Exportar o evento em GeoJSON		
	Análise		Página analítica com filtros por período, país, estado, bioma, área especial e domínio Tabela pivô ano × mês com total do período Eventos com recorrência vs. sem recorrência		
	API		API REST pública documentada em Swagger/OpenAPI 3.1, com endpoints para eventos, prioridades, detecções, evolução e cruzamento com CAR SRC declarado (EPSG:4674 SIRGAS 2000) e GeoJSON como padrão de geometria		
https://globalnaturewatch.org/map/	Dados		Dados organizados em 5 eixos temáticos: Forest Change, Land Cover, Land Use, Climate, Biodiversity Linha de metadado embaixo de cada camada com cadência, resolução, abrangência e instituição ("daily, 375 m, global, NASA") Ficha completa por camada: função, resolução, cobertura, fonte, frequência de atualização e licença Fonte citada como referência acadêmica com DOI (Schroeder et al. 2014, Harris et al. 2021, Cook-Patton et al. 2020) Overview explicativo: como o produto é gerado, o que cada ponto representa, o que significa cada nível de confiança e por que a cor muda com o zoom Fogo: alertas VIIRS, perda de cobertura por fogo, índice meteorológico de fogo (NASA/GFWED) e índice de qualidade do ar		
	Mapa		Renderização WebGL (deck.gl) sustentando milhões de pontos globais Opacidade e visibilidade por conjunto de dados Configurações: ligar/desligar limites políticos, rótulos e estradas Estilos de mapa, incluindo tema escuro	Agrupar alertas em evento de fogo com ID, duração, área e status (Os alertas VIIRS são pontos independentes. Não há o objeto "incêndio" — não dá para perguntar "quanto tempo este fogo durou" nem "quanto queimou") Histórico de passagens por satélite de cada detecção (A ficha explica bem o produto, mas não mostra a procedência passagem a passagem)	
	Busca		Cinco modos de busca: locais, datasets, coordenadas, graus decimais e coordenadas UTM	Comparar duas áreas lado a lado no mesmo painel (Dá para analisar A, depois B, mas não confrontar as duas)	
	Análise		Dois caminhos: clicar numa feição do mapa ou desenhar/carregar uma forma Upload de polígono por arrastar e soltar, com link para os formatos suportados Unidade de análise selecionável: limites políticos, ecorregiões terrestres ou bacias hidrográficas Pré-visualização antes de rodar: nome da feição e área total ("Brasil, with a total area of 850Mha") Resumo em linguagem natural gerado do dado: "Em 2020 o Brasil tinha 430 Mha de floresta natural, 51% do território. Em 2025 perdeu 2,6 Mha, equivalente a 1,2 Gt de CO₂" Narrativa com julgamento comparativo: "este total é baixo em relação aos anos anteriores desde 2012; o recorde foi 2024 com 129.008"	Comparação temporal com cortina deslizante entre duas datas de imagem Imagem de satélite como mapa base Medição de distância e área no mapa Exportar a série bruta em CSV direto do mapa Limite de upload maior que 1 MB (Um polígono municipal detalhado ou uma malha de talhões estoura esse teto facilmente)	
			Gráfico cumulativo com faixa histórica de referência ao fundo — mostra se o ano está dentro ou fora do normal Download da análise em xlsx Salvar como área de interesse a partir do resultado	Exportar a série bruta em CSV direto do mapa Limite de upload maior que 1 MB (Um polígono municipal detalhado ou uma malha de talhões estoura esse teto facilmente)	
			Narrativa com julgamento comparativo: "este total é baixo em relação aos anos anteriores desde 2012; o recorde foi 2024 com 129.008"	Limiar configurável: avisar acima de X hectares, ou só dentro de área protegida Alerta por território público (município, bioma, UC) sem precisar desenhar a área Representação de vegetação não florestal: caatinga, campo, pastagem e cerrado aberto	
	Dashboard		Widgets com narrativa + gráfico + legenda em linguagem clara ("área de perda dentro da extensão de floresta primária de 2001") Parâmetros configuráveis por widget: categoria de terra, intervalo de anos e densidade de dossel (>30%) — a análise recalcula Rodapé do widget declarando os parâmetros usados naquele resultado Cinco ações por widget: ver no mapa, configurar, baixar, informações e compartilhar Compartilhar e baixar o dashboard inteiro Mapa sincronizado ao lado, com legenda e opacidade próprias Forest Topics: cards temáticos (Biodiversidade, Clima, Commodities, Água) com "ver tópico" e "ver no mapa" já configurado		
	Busca		Busca única com autocomplete cobrindo todos os tipos de território, agrupada por categoria e com a sigla da UF em cada resultado 17 tipos de agrupamento territorial: município, estado, região, bioma, geoparque, reserva da biosfera, unidade de gestão de recursos hídricos, região hidrográfica macro/meso/micro, unidade de conservação, terra indígena, Amazônia Legal, Matopiba, quilombo, AMACRO e Lei da Mata Atlântica Filtro por 30 classes de uso e cobertura — formação florestal, savânica, mangue, pastagem, soja, arroz, café, citros, algodão, palma, cana, mineração, aquicultura, usina fotovoltaica, área urbana e outras Selecionar um território ajusta automaticamente o agrupamento (escolher Cajazeiras troca o recorte de Bioma para Município)	Cicatriz clicável com ficha própria (Clicar no mapa não retorna nada. As cicatrizes são um raster agregado, sem objeto por trás) ID, perímetro, data de início e fim, duração por cicatriz	
	Estatísticas		A métrica é área queimada em hectares, não contagem de focos — mede o dano, não o evento Total do período em destaque num medidor circular Variação em relação à média anterior, em hectares e em percentual (~1.930.820 ha, queda de 28%) Variação em relação ao mesmo período do ano anterior (+541.213 ha, alta de 12%) Alternância Mensal / Anual na série Barras agrupadas mês × ano com os 8 anos sobrepostos — a sazonalidade e o ano atípico aparecem na mesma leitura Composição por uso e cobertura em 4 níveis hierárquicos Paleta oficial do MapBiomas nas classes de cobertura — cor com significado padronizado Ranking de territórios em barras horizontais ordenadas Pintar o ranking no mapa — um botão transforma o gráfico de ranking em coroplético sobre o mapa Descrição em uma linha sob cada título, explicando o que o indicador representa	Dado em tempo quase real Foco de calor ativo ao lado da cicatriz Intervalo livre de meses (A linha do tempo é sempre cumulativa "de janeiro até o mês X". Não dá para isolar junho a agosto) Período cruzando anos (Uma temporada de fogo que vai de setembro a fevereiro não cabe no seletor) Comparar dois períodos lado a lado (Os indicadores comparam com o ano anterior automaticamente, mas não com um período escolhido) Desenhar área própria ou carregar shapefile / GeoJSON Recorrência: quantas vezes a mesma área queimou na série Tempo desde a última queima por área Exportação do recorte inteiro e relatório em PDF Legenda do gráfico anual sem corte (Os 8 totais anuais ficam cortados na borda direita, e há ~150 px de espaço morto entre o gráfico e a legenda) Paleta que distinga os 8 anos (A rampa sequencial rosa-vermelho deixa anos adjacentes quase idênticos numa comparação que é o ponto do gráfico)	
	Mapa		Mapbox GL renderizando as cicatrizes de fogo em escala nacional Três mapas base: Dark, Satellite e Planet Mosaic com a data da imagem declarada (07/2026) Controle de opacidade da camada de fogo Contorno do território selecionado destacado e enquadramento automático	Explicar o ranking quando há um município selecionado Painel de estatísticas em coluna lateral em vez de tela cheia Rótulo nos ícones de balde e de captura de área	
	API		API REST pública documentada em Swagger / OpenAPI 3 Endpoints de metadados: traduções dos tipos de território e das classes de cobertura Endpoints de território IBGE: busca por nome ou código, subdivisões, shape dos limites, classes de cobertura e tiles vetoriais .mvt Endpoints de estatística: anos e meses disponíveis, área queimada, área por classe, série temporal, ranking e ranking bruto Endpoints de mapa: raster mensal, heatmap mensal, limites territoriais, raster de cobertura e GIF das cicatrizes de fogo		
			Modo básico com apenas 3 grupos de produto — quem só quer ver o fogo não enfrenta o catálogo inteiro Oito modos no mesmo mapa: Basic, Advanced, Burned Area, US/Canada, Smoke/Aerosols, Experimental, Fire Alerts e Downloads 6 produtos de órbita polar com a resolução no próprio nome: Landsat [30 m], VIIRS NOAA-20 / NOAA-21 / S-NPP [375 m], MODIS Aqua / Terra [1 km]		

https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/	Dados	7 produtos geostacionários (beta): GOES West e East em dois algoritmos independentes (NOAA FDC e KCL/IPMA), Himawari-9, MSG IODC e MSG 0 graus 8 produtos NRT e Standard marcados "for research" — separa o operacional do científico 17 camadas de swath e trilha de órbita — mostram onde cada satélite efetivamente passou 6 camadas MODIS Burned Area e 6 VIIRS Burned Area Gridded Fire Hotspots diário 19 anomalias térmicas estáticas	Qualquer número agregado: total de focos, área queimada, série temporal, ranking Recorte por território com números (país, estado, município) Comparação entre períodos Gráfico de qualquer tipo Histórico de um mesmo ponto ao longo do tempo	
	Eventos	Clicar num foco abre a tabela de registros brutos Data livre + duração de 1 a 31 dias, com WEEK, 2 WEEKS, 3 WEEKS e 4 WEEKS rotulados na lista Linha do tempo dia a dia na base da tela, navegável! 13 atributos por detecção: latitude, longitude, brightness, scan, track, acquire_time, satellite, instrument, confidence, version, bright_t31, FRP e daylight Filtro dentro do popup: texto livre, por campo (13 campos) e por data	Terra indígena, assentamento, quilombo, propriedade rural e bioma nos overlays Cruzamento fogo x uso e cobertura do solo Exportar em CSV x seleção visível no mapa Busca textual nas camadas	
	Análise	MEASURE, LOCATION, LAYERS, TIMELINE, CAPTURE, SHARE, HELP e VIEW MODE, todos com rótulo CAPTURE exporta em PNG, JPG, GIF e GeoTIFF — inclusive georreferenciado		
	Mapa	Faixa fixa sobre o mapa com lat/lon do cursor e a data ativa do dado		
	API	Hash da URL carrega data, camadas e posição — o link reproduz exatamente a visão API v4.1.13 com endpoint de hotspots por área, data e sensor em CSV Endpoint data_availability — o que existe antes de você consultar Endpoint missing_data: datas em que falta dado de satélite Endpoint de footprints KML e de configuração de chave de acesso Exemplos de código prontos Endpoints indisponíveis declarados na própria tabela ("Feature currently not available") em vez de falharem em silêncio		
https://mapafogos.pt/distrito/castelo-branco	Dados	Download de dados ativos (NRT) e de arquivo histórico, em páginas próprias		
	Mapa	Mapa em tempo real com atualização a cada 10 minutos e a hora da última atualização visível no painel Contador de incêndios ativos no cabeçalho, com ponto pulsante, presente em todas as páginas Três tipos de ocorrência: Florestal, Agrícola e Queima Legenda fixa no mapa, sempre visível Camadas meteorológicas: Risco de Incêndio (RCM/IPMA), Temperatura e Vento	Área de interesse salva e limiar por área de estado, etc ... API pública Exportar em CSV, GeoJSON ou KML	
	Eventos	Badges de estado e tipo + classificação "Incêndio de Grandes Dimensões" Área queimada em destaque, decomposta em povoamento, mato e agrícola, com barras proporcionais Meteorologia no local: temperatura, humidade, vento e precipitação Terreno: altitude média e declive médio do local	Download do arquivo histórico completo Série temporal de ocorrências Comparação entre anos Filtro por período nas estatísticas	
	Estatísticas	Tabela de ativos ordenada por área, com estado, localização, concelho/distrito, tipo, início, operacionais e área Área de incendio por tipo de coberto: povoamento, mato e agrícola Ocorrências por distrito em barras ordenadas Tabela de dados acompanhando cada gráfico Página por distrito com contagem anual e mapa de todas as ocorrências	Recorrência: quantas vezes a mesma área Perímetro real em vez de ponto Gráfico de evolução da área ao longo da ocorrência	
		Dados		
https://alarmes.lasa.ufri.br/platform/webgis	Dados	Estado vazio bem escrito ("Sem ocorrências — não existem ocorrências registradas neste momento") "Como interpretar o mapa": explica a codificação visual e define cada um dos quatro estados em linguagem corrente Os cinco níveis do índice RCM explicados pelo que significam na prática ("o fogo pega mas propaga-se lentamente", "qualquer ignição pode originar um grande incêndio") 14 produtos num só ambiente: Mapa da Situação, Portal de Estatísticas, Perigo de Fogo (curto prazo e sazonal), Dificuldade de Controle de Incêndios (gráficos e mapas), SPEI, SIFAU, Fogoteca e Requisição de Dados 12 categorias de área de interesse: Assentamento, Bioma, INCRA Imóveis Privados, INCRA Imóveis Públicos, Município, País, Quilombola, Terra Indígena, UF, UC Estadual, UC Federal e UC Municipal Dois modos: ALERTA (tempo quase-real) e ANUAL (série histórica) Janelas de alerta: último dia, 7, 15, 30 e 60 dias Todo gráfico exporta em PNG, JPEG, SVG, CSV e XLS, além de imprimir, tela cheia e ver como tabela de dados Infraestruturas: rodovias federais, rodovias estaduais e aeródromos	Clicar num polígono de área queimada e abrir uma ficha Histórico do mesmo polígono ao longo dos anos Download direto dos polígonos em GeoJSON, Shapefile ou KML API pública documentada Exportar a tabela de 17.163 territórios	
	Mapa	Imóveis Rurais: INCRA públicos e privados Entrada manual de latitude e longitude e leitura contínua da posição Três mapas base: OpenStreetMap, OpenTopoMap e Satélite 7.484 áreas selecionáveis, incluindo assentamentos individuais nomeados Seletor de lista dupla com adicionar um, adicionar todos, remover um e remover todos	Relatório do painel inteiro em PDF Busca textual no seletor de áreas Expandir os códigos de categoria Cruzamento área queimada x uso e cobertura do solo Comparar dois territórios lado a lado	
	Estatísticas	área queimada acumulada, percentual do território, diferença vs. ano anterior (−9,59%) e diferença vs. mediana histórica (−51,08%) Gráfico acumulado diário com 19 séries: os 15 anos de 2012 a 2026 individualmente, mais P10, P50 e P90 e a faixa mínimo-máximo Margem de erro declarada: "os valores do ano corrente incluem alertas em tempo quase-real e possuem margem de erro da ordem de 10%" Evolução diária do ano com média móvel sobreposta Abas Evolução, Comparativos e Tabela Mensal Tabela com 17.163 territórios, filtrável por nome, UF, categoria e bioma Colunas: último dia (ha), acumulado (ha) e percentual acumulado do território — permite comparar áreas de tamanhos diferentes Caixa "Informações" declarando nome da área e o período exato do cálculo (01/01/2026 a 14/09/2026)		
		Governança		
	Busca	Requisição formal de dados com produto, área de interesse e período — inclui um segundo produto, Material Combustível (Pantanal) Termos de uso explícitos: isenção de responsabilidade, obrigação de citar a plataforma, obrigação de reportar problemas nos dados e restrição de finalidade Consentimento LGPD específico e escrito, não genérico Seção "Como citar" na página de metodologia de cada ferramenta		
https://browser.dataspace.copernicus.eu/	Busca	Dois modos separados: VISUALISE (explorar a imagem) e SEARCH (encontrar o produto) — quem quer olhar e quem quer baixar não disputam a mesma interface 13 grupos de fonte: Sentinel-1, -2, -3, -5P, -6, CCM Optical, CCM SAR, Copernicus DEM, Sentinel Mosaics, CLMS Bio-geophysical Parameters, CLMS Land Cover em Áreas Prioritárias, CLMS Land Cover Mapping e Complementary Data Busca por nome de produto 12 visualizações prontas por coleção: True color, False color, Highlight Optimized Natural Color, Wildfires, NDVI, False color urbano, Moisture index, SWIR, NDWI, NDSI e Scene classification map Cada visualização declara as bandas ou a fórmula logo abaixo do nome ("Based on bands B4, B3, B2", "(B8-B4)/(B8+B4)")	Qualquer número agregado por território Série temporal de valores de índice para uma AOI Tabela de dados e exportação em CSV	
	Metadado	Ficha do dataset explicando o produto, desde quando existe globalmente (março de 2017 para o L2A), link para a documentação de correção atmosférica e crédito Criar área de interesse (polígono)	Comparação numérica entre duas datas ou duas áreas Produto de foco ativo, cicatriz ou alerta Camada de contexto territorial (áreas protegidas, terra indígena, imóvel rural)	

	Mapa	Desenhar linha e marcar ponto de interesse Medir, com a instrução no próprio tooltip (clique para começar, duplo clique para terminar) Baixar imagem Criar animação timelapse	Busca textual na lista de visualizações	
https://amzfire.servirglobal.net/	Dados	Clusterização de detecções VIIRS em eventos individuais de incêndio Classificação em quatro tipos de fogo: savana e pastagem, pequeno desmate e agricultura, sub-bosque e desmatamento Classe de confiança por evento: baixa, moderada, alta Cinco métricas de comportamento do fogo combinadas com cobertura do solo e desmatamento histórico dentro do perímetro para inferir o tipo 18 atributos por evento, organizados em três classes (classificação, métricas, status) Cada métrica declara fonte e ano: Hansen et al. (2013) para cobertura arbórea, Avitabile (2016) para biomassa, INPE (2020) para desmatamento histórico, RAISG para bioma e áreas protegidas Emissões por detecção: carbono (ton) e matéria seca (ton) Descrição do incêndio em linguagem natural gerada do dado, em três parágrafos: classificação e confiança, primeira e última detecção, nº de detecções, área, intensidade média, persistência, progressão, status, bioma e área protegida, desmatamento histórico, cobertura arbórea e biomassa pré-fogo As fontes são citadas dentro da própria narrativa ("0.35 (PRODES)", "0% tree cover in 2025 (Hansen et al.)", "222.9 ton ha" of biomass (Avitabili 2016)")	gráficos (Não há um único gráfico em toda a aplicação. Tudo é tabela) Série temporal Total de área queimada por país, estado, bioma ou tipo de fogo	
	Filtros	557 datas de execução arquivadas — cada rodada diária fica consultável Filtro por tipo de fogo, por atividade (ativos, novos, todos), por bioma e por área protegida Intervalo de datas de detecção	Ranking de territórios Comparação entre anos ou entre períodos Recorte por município Desenhar área própria ou carregar shapefile API pública documentada	
	Mapa	Mapa pan-amazônico com o limite do bioma desenhado e marcadores coloridos por tipo de fogo Zoom automático ao perímetro do incêndio selecionado		
	Documentação	Página Methodology com o método, a referência linkada (Andela et al., 2022) e link para os Supplementary Materials com os resultados de validação Dicionário de dados completo: 18 atributos com classe, nome técnico, explicação, unidade e fonte Domínio de estudo declarado (10°N–25°S), cadência declarada (diária) e satélites nomeados (Suomi-NPP e NOAA-20)		
https://alarmes.lasa.ufrr.br/platform/sifau/	Dados	Material Combustível — carga de combustível como raster contínuo sobre todo o bioma Uso e Cobertura do Solo Previsão de Perigo de Fogo de 1 a 5 dias, em camadas separadas por horizonte Regra de sobreposição declarada no tutorial: camadas podem ser sobrepostas, exceto mais de uma previsão de perigo ao mesmo tempo Upload de polígonos próprios em json / geojson Nomeação automática pela propriedade name do arquivo, com fallback declarado (data e hora da inclusão quando não há nome) Cada feição do arquivo vira uma área distinta — comportamento explicado antes de o usuário descobrir sozinho Listagem e exclusão das áreas enviadas Relatório em PDF com os dados do SIFAU para a área selecionada Aviso sobre a cadência dos dados no relatório: "os relatórios podem ser gerados a qualquer momento, porém cada dado possui um tempo de atualização"	Qualquer valor na tela: O sistema mostra rasters mas não diz nada em número. Só o PDF, que é gerado à parte Inspeção pontual — clicar num pixel e ver o valor de material combustível ou a classe de perigo Gráfico de qualquer tipo Série temporal do perigo ou do combustível na área do usuário Comparação entre áreas ou entre períodos Data e hora de emissão da previsão visível na interface Histórico de acerto ou validação da previsão (Nada indica quão confiável é o horizonte de 5 dias) Shapefile, KML ou desenho no mapa Editar a área depois de enviada Exportar as camadas em GeoTIFF ou GeoJSON	
https://sisifogo.ibama.gov.br/portal/apps/dashboards/e54aa0663d243c894e79e334b6369ac	Indicadores	Cinco séries históricas 2017–2025: queimas prescritas, queimas controladas, ações ambientais educativas, aceiros executados (m) e ROIs	Definir os indicadores (O que conta como "ação ambiental educativa"? O que é um ROI? Qual a diferença operacional entre queima prescrita e controlada? Nenhuma definição, nenhum link para metodologia)	
	Filtros	Filtro por Unidade Federativa que recalcula todos os cinco gráficos Rótulo de valor em cada ponto de cada série — dispensa passar o mouse Fonte declarada em três níveis institucionais no rodapé: Prevfogo, Coordenação de Monitoramento e Combate (CMC) e Serviço de Operações (SOB)	Mede a ação, não o fenômeno (Queima prescrita e queima controlada como categorias separadas) Total do período e número em destaque (Cinco gráficos e nenhum KPI. Não há "quantas queimas prescritas foram feitas em nove anos") Comparar duas ou mais UF's Variação ano a ano ou vs. média Exportar em CSV, PNG ou PDF Tabela de dados por trás dos gráficos Converter aceiros para quilômetros	
https://portal.inmet.gov.br/paginas/incendio	Mapa	Mapa de avisos com polígonos multi-estaduais Pictograma do tipo de risco dentro do polígono — fogo, chuva, vento — a severidade pela cor e a natureza pelo ícone	Exportar o risco em CSV ou GeoJSON	
	Previsão	Previsão para sua cidade com busca livre de município Mínima e máxima de temperatura e de umidade, cada uma com indicador de tendência Previsão Numérica, Meteogramas, Análise Sinótica e Previsão Climática (precipitação e temperatura)	Série histórica do risco por estação Cruzamento com foco de calor ou área queimada Data e hora do cálculo na página	
	Eventos	Página dedicada de Risco de Incêndio com seletor de data e link "Saiba Mais" para a metodologia Risco calculado e exibido por estação meteorológica	Divulgar e documentar a API Licença de uso dos dados declarada	
	Dados	Rede de estações automáticas e convencionais com catálogo, mapa e tabela de dados por estação Gráficos diários, horários e anuais por estação automática Valores extremos do dia: maiores precipitações, maiores e menores temperaturas e menores umidades em 24h Radar, satélite, sondagem e cartas sinóticas históricas Históricos de dados meteorológicos e Normais Climatológicas com mapas, gráficos e downloads		
https://brasagpt.gaiaxs.com.br/	Fluxo	Três seções: Visão Geral (landing), Assistentes (o produto) e Dados Brasil (fontes) Fluxo multiassistente em três etapas — Checklist → Plano → Análises — com "cada etapa alimenta a próxima automaticamente" Stepper com barra de progresso e descrição do que cada etapa faz Breadcrumb persistente: "Etapa 1 de 3 • Perfil: X • Etapa: Checklist" — o contexto nunca some da tela Coluna de status com os três marcos (Checklist confirmado, Plano aprovado, Resultado analítico) e o estado de cada um Escopo guiado em três frentes: Estatísticas e Tendências, Mapas e Visualizações, Recomendações e Insights	Mostrar como o relatório é audível (A proposta de valor diz "audíveis"? Não há, na interface antes da análise, indicação de que cada afirmação virá com a fonte citada. Não pode verificar sem rodar — vale confirmar no resultado) Declarar qual LLM está por trás e a versão do prompt (Um relatório técnico que orienta decisão de campo precisa dizer o que o produziu) Declarar limitações do modelo e margem de erro (Todas as plataformas boas desta pesquisa declaram o que o dado não consegue fazer — GNN nas CAUTIONS, GWIS nos 72.6% de omissão, ALARMES nos 10% de margem.) Histórico de análises além da sessão Área de interesse salva entre sessões Granularidade abaixo de Estado: município, bioma, UC, terra indígena, assentamento Upload de GeoJSON ou shapefile próprio Cadastro fundiário (CAR) e camadas de área protegida (O IBGE cobre o socioeconômico; falta o fundiário) Exportar o relatório em PDF, DOCX ou CSV	
	Dados	Cinco fontes documentadas, cada uma com o que fornece, cadência de atualização, cobertura e link para a fonte oficial INPE: focos diários, coordenadas/município/estado/bioma, FRP e risco de fogo, dias sem chuva e precipitação acumulada, agregação automática por país/estado/município IBGE: projeções populacionais, PIB per capita e estimativas de vulnerabilidade, malha geográfica, biomas, Censo/PNAD/agropecuário e códigos IBGE padronizados Meteorologia horária com FWI calculado automaticamente, temperatura do ar (2m) e do solo (0 e 18 cm), histórico de 5 dias e previsão de 7 dias, integrando INMET e CPTEC SciELO: artigos indexados com DOI e conteúdo completo, busca automatizada por palavra-chave e recomendações fundamentadas em evidência científica Pipeline declarada: georeferenciamento com códigos IBGE, agregação espacial por escala, normalização temporal e enriquecimento com índices derivados de risco e vulnerabilidade	API Nota metodológica nos números da comparação	
https://linenont-zero2x.org/news	Chat	Troca de modelo dentro da conversa (5 opções: Llama3.1-70B, Qwen2.5-72B, Mixtral-8x7B, GeoGPT-R1, DeepSeekR1) Funções rápidas por atalho (Busca acadêmica, Leitura, Extração de tabela, Código) Execução de Python na própria conversa com retorno do resultado	Qualquer camada geoespacial (mapa, recorte por área, upload de raster/vetor, consulta por coordenada) Série temporal e comparação entre períodos	

https://geogpt.zerox.org/news		Busca de literatura integrada (parceria Semantic Scholar)		
		Liga/desliga RAG por escopo — biblioteca pessoal vs. pública (exposto também na API: isRAG / isRAGCommon)		
	Biblioteca	Acervo pessoal com upload, pastas, busca textual, editar/mover/excluir e lixeira recuperável; limites declarados (100 MB/doc, 50 docs)		